

三相BLDCモーター用ESC基板

製品仕様

特長

- 三相BLDCのFOC制御用回路搭載
- ホールセンサー/エンコーダー入力対応
- I2C/SPI/CAN(FD)通信に対応
- プログラマブルRGB LED搭載
- トグルスイッチ搭載

概要

三相BLDCモーター用のESC基板。マイコンにSTM32G431CBU6を搭載し、FPU/CORDICを用いた、高速な浮動小数点演算、FMACを用いたHWフィルタリングにより、20kHz以上の高い制御周期でのFOC制御を可能とする。また、ホールセンサーやエンコーダー入力に対応し、幅広いモーターに対応可能。通信インターフェースはCAN(FD)やSPIをサポートし、I2Cにはディスプレイを接続することにより、モーターの状態をリアルタイムに表示することも可能。さらに、プログラマブルRGB LEDやトグルスイッチを搭載したインターフェースを提供する。

文書情報

リビジョン version 1.0
作成日 2026 年 5 月 21 日

製品写真

製品写真 (figures/product_photo.* を配置)

項目	内容
対象基板	blackpulse_esc
リビジョン	version 1.0
作成日	2026 年 5 月 21 日
備考	(ここに用途や対象システムなどを1行)

目次

1	概要 (Description)	2
1.1	目的・用途	2
1.2	主要仕様 (抜粋)	2
2	ポート設定 (Ports / Pinout)	2
2.1	コネクタ一覧	2
2.2	ピンアサイン	2
2.3	ポート設定 (ソフトウェア)	3
3	機能説明 (Functional Description)	3
3.1	システム構成	3
3.2	電源系	3
3.3	ゲート駆動・パワーステージ	3
3.4	保護機能	3
4	回路図 (Schematics)	4
4.1	全体回路図 (1枚の場合)	4
4.2	回路図 (複数ページPDFの場合)	4
5	改訂履歴 (Revision History)	4

1 概要 (Description)

1.1 目的・用途

(ここにデスクリプションを記述)

1.2 主要仕様 (抜粋)

項目	値
入力電圧範囲	TBD
最大連続電流	TBD
MCU/制御方式	TBD
通信IF	TBD
保護機能	TBD

2 ポート設定 (Ports / Pinout)

2.1 コネクタ一覧

名称	コネクタ/部品	備考
J1	TBD	電源入力
J2	TBD	通信 / 制御
J3	TBD	モータ出力

2.2 ピンアサイン

コネクタ	ピン	信号名	方向	説明
J1	1	VIN	IN	電源入力 (+)
J1	2	GND	–	電源GND
J2	1	UART_TX	OUT	制御用UART送信
J2	2	UART_RX	IN	制御用UART受信
J2	3	SWDIO	I/O	デバッグ
J2	4	SWCLK	IN	デバッグ
J3	1	PHASE_U	OUT	モータ相U
J3	2	PHASE_V	OUT	モータ相V
J3	3	PHASE_W	OUT	モータ相W

2.3 ポート設定（ソフトウェア）

- MCU: TBD
- PWM: TBD（周波数、タイマ）
- ADC: TBD（電流/電圧/温度）
- 通信: TBD（UART/CAN/I2Cなど）

3 機能説明（Functional Description）

3.1 システム構成

（ここにブロック図や説明。図を入れる場合は下のfigureを利用）

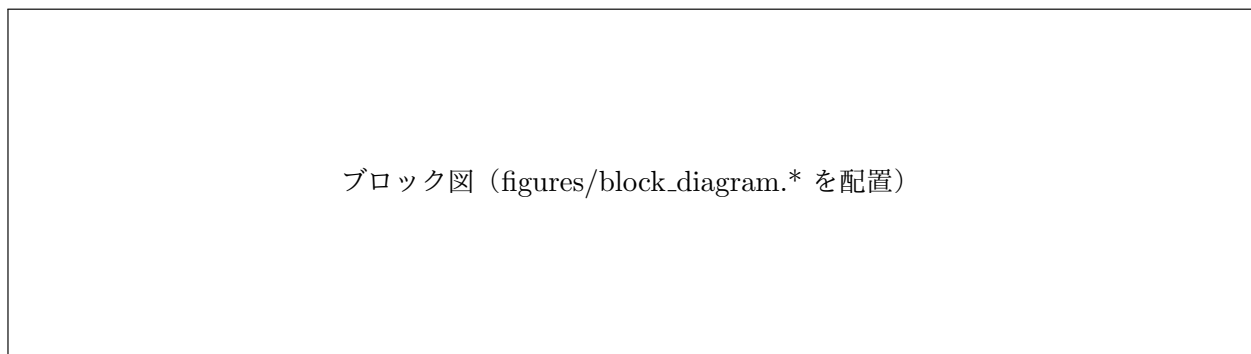


図1 システム構成（ブロック図）

3.2 電源系

- 入力保護：TBD
- レギュレータ：TBD
- 監視：TBD（UVLO/OVPなど）

3.3 ゲート駆動・パワーステージ

- ハーフブリッジ：TBD
- ゲートドライバ：TBD
- 電流検出：TBD
- 逆起電力/位置推定：TBD（必要なら）

3.4 保護機能

- 過電流：TBD

- 過温度 : TBD
- 低電圧 : TBD

4 回路図 (Schematics)

4.1 全体回路図 (1枚の場合)

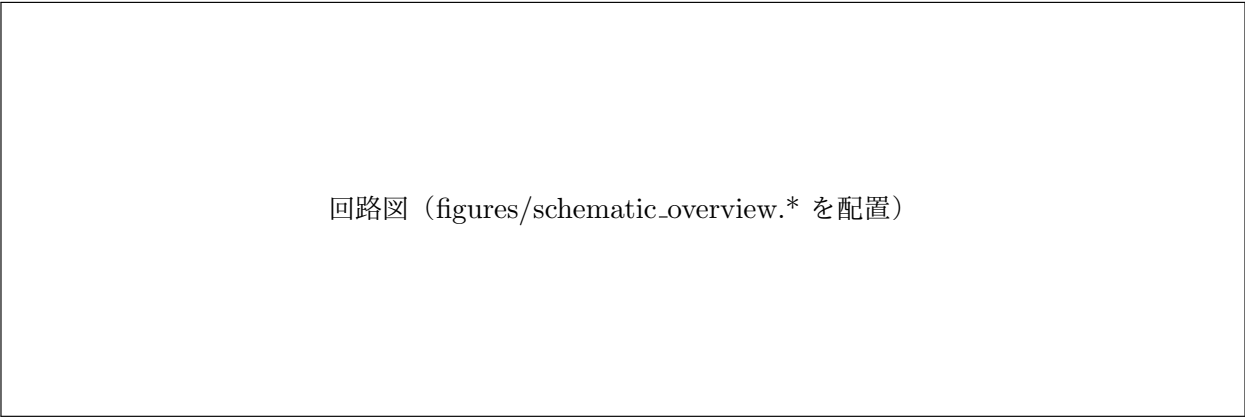


図2 回路図 (概要)

4.2 回路図 (複数ページPDFの場合)

5 改訂履歴 (Revision History)

日付	Rev	変更内容
2026 年 5 月 21 日	version 1.0	初版 (テンプレ作成)